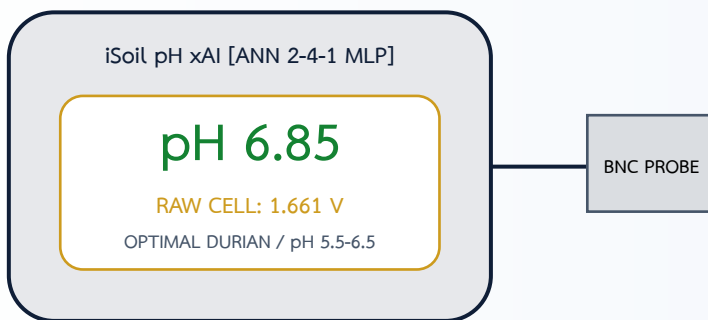


คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น

ระบบ iSoil pH xAI

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามความแม่นยำสูง
ด้วยการชดเชยความคลาดเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ฝึ่งตัว (TinyML)

*Development of a High-Accuracy Field-Portable Soil pH Meter Prototype
with Explainable TinyML AI Error Compensation*



คณะผู้วิจัย

อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ

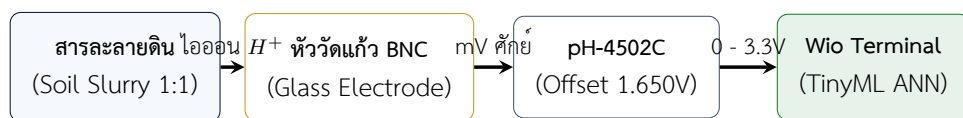
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทศนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี

โครงการวิจัยภายใต้กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

บทที่ 1 บทนำและหลักการเกษตรฟิสิกส์

ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) เป็นดัชนีชี้วัดทางเคมีฟิสิกส์ที่กำหนดความสามารถในการละลายและการดูดซึมธาตุอาหารของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ได้แก่ ทูเรียน (*Durio zibethinus* Murr.) ดินส่วนใหญ่ในเขตนี้มักเผชิญภาวะดินกรดรุนแรงเนื่องจากมีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงตลอดทั้งปี



ภาพที่ 1.1 แผนผังการทำงานเชิงฟิสิกส์ของการแปลงความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออนสู่การคำนวณด้วยปัญญาประดิษฐ์

เมื่อดินมีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 ไอออนของโลหะหนักโดยเฉพาะอะลูมิเนียม (Al^{3+}) จะละลายออกมาเป็นพิษต่อระบบราก ขัดขวางการเจริญเติบโต และทำให้ผลผลิตตกต่ำ ในทางกลับกัน ค่า pH ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับต้นทูเรียนจะอยู่ในช่วง 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งเป็นระดับที่ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองละลายออกมาได้อย่างสมดุล

บทที่ 2 รากฐานทางทฤษฎีและสมการเนิร์นสต์

การตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยวิธีโพเทนชิโอเมตริก (Potentiometric Method) อาศัยความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าบ่งชี้เยื่อแก้ว (Glass Indicator Electrode) และขั้วไฟฟ้าอ้างอิง (Reference Electrode) ซึ่งอธิบายได้ด้วยสมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) ดังนี้

$$E = E^0 - \frac{2.303RT}{nF} \cdot \text{pH} \quad (2.1)$$

เมื่อกำหนดให้

- E คือ ศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได้จากเซลล์เคมีไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- E^0 คือ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ มีหน่วยเป็นโวลต์ (V)
- R คือ ค่าคงที่สากลของแก๊ส ($8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)
- T คือ อุณหภูมิสัมบูรณ์ของสารละลาย มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)
- n คือ จำนวนอิเล็กตรอนในปฏิกิริยา ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 สำหรับไฮโดรเจนไอออน
- F คือ ค่าคงที่ฟาราเดย์ ($96,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

2.1 ความหมายทางฟิสิกส์ของค่าเนิร์นสต์ (Physical Meaning of Nernst Value)

สมการเนิร์นสต์ (Nernst Equation) คิดค้นโดย Walther Nernst นักเคมีฟิสิกส์ชาวเยอรมัน (รางวัลโนเบลสาขาเคมี ค.ศ. 1920) เป็นสมการพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร์เคมีไฟฟ้าที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ (Cell Potential, E) กับ แอกทิวิตีหรือความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน (a_{H^+}) ในสารละลาย

กลุ่มพจน์ $S_T = \frac{2.303RT}{F}$ เรียกว่า ความชันเนิร์นสต์เตียน (Nernstian Slope) ซึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ที่สำคัญยิ่งคือ “ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงของระดับความเป็นกรด-ด่าง 1 หน่วย pH จะส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าที่เยื่อแก้วของหัว

ตารางที่ 2.1 ค่าความชันเนิร์นสเตียนตามทฤษฎีที่ระดับอุณหภูมิต่างๆ

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	อุณหภูมิสัมบูรณ์ (K)	ความชัน (S , mV/pH)	ลักษณะการนำไปใช้งาน
20.0	293.15	58.17	สภาวะห้องทดลองควบคุมอุณหภูมิ
25.0	298.15	59.16	อุณหภูมิมาตรฐานสากลอ้างอิง
30.0	303.15	60.15	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามช่วงเช้า
35.0	308.15	61.14	สภาวะแปลงเกษตรภาคสนามกลางวัน
40.0	313.15	62.13	สภาวะแดดจัดในดินภาคตะวันออก
45.0	318.15	63.13	สภาวะทดสอบความทนทานขีดสุด

วัดเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับค่าความชัน S_T โดยที่อุณหภูมิห้องมาตรฐาน 25°C (298.15 K) ค่าความชันอุดมคติจะมีค่าเท่ากับ 59.16 mV/pH เสมอ หากหัววัดมีค่าความชันต่ำกว่า 50 mV/pH หรือมีประสิทธิภาพ (Electrode Efficiency) ต่ำกว่า 85% แสดงว่าเยื่อแก้วเสื่อมสภาพหรือมีคราบสกปรกอุดตัน

2.2 ข้อจำกัดของสมการเนิร์นสตีในการวัดดินภาคสนาม

แม้สมการเนิร์นสตีจะแม่นยำอย่างยิ่งในสารละลายบัฟเฟอร์อุดมคติของห้องปฏิบัติการ แต่เมื่อนำมาใช้ร่วมกับ สารละลายดินจริง (Soil Matrix) จะเผชิญข้อจำกัดทางฟิสิกส์อย่างรุนแรงได้แก่

1. ปรากฏการณ์ดอนนันและผลการแขวนลอย (Donnan Potential & Suspension Effect) อนุภาคดินเหนียว (Clay Colloid) มีประจุลบที่ผิวปริมาณมหาศาล ทำให้ไอออนในสารละลายกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้ศักย์ไฟฟ้าบริเวณผิวสัมผัสเกิดความเบี่ยงเบนจากเส้นตรงของเนิร์นสตีอย่างมีนัยสำคัญ
2. ศักย์ไฟฟ้าจุดต่อของเหลว (Liquid Junction Potential) สารละลายสกัดดินมีความเข้มข้นของไอออนต่ำและมีสารอินทรีย์ปะปน ทำให้เกิดความต่างศักย์ตกคร่อมบริเวณรอยต่อของหัววัดอ้างอิง ซึ่งสมการเนิร์นสตีดั้งเดิมไม่ได้นำมาคิดคำนวณ
3. ผลกระทบจากอุณหภูมิแบบไม่เชิงเส้น (Non-linear Temperature Dependency) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภาคสนามไม่เพียงเปลี่ยนความชัน S_T เท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อค่าคงที่การแตกตัวของกรดอินทรีย์ในดินและสารกึ่งตัวนำในวงจรแอนะล็อก

ด้วยเหตุนี้ การวัดดินจริงจึงจำเป็นต้องใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบฝังตัว (Embedded ANN) เข้ามาทำหน้าที่ชดเชยความคลาดเคลื่อนแบบไม่เชิงเส้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำสูงสุด

บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ ฟังก์ชัน และการสร้างต้นแบบ

ต้นแบบเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดินภาคสนามประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Sseed Studio Wio Terminal บอร์ดทดลอง INEX NX-WIO และชุดโมดูลวัดค่า pH-4502C พร้อมโพรบแก้ว

ตารางที่ 3.1 การต่อสายวงจรระหว่างเซนเซอร์ pH-4502C กับบอร์ด INEX NX-WIO

ขาของโมดูล pH-4502C	ตำแหน่งบนบอร์ด NX-WIO	หน้าที่และความสำคัญเชิงวิศวกรรม
V+ (VCC)	ขั้วไฟ +Vs (max 5V)	จ่ายไฟเลี้ยง 5.0V ให้วงจรขยายสัญญาณ Op-Amp
G (GND)	ขั้วกราวด์ GND	กราวด์รวมของระบบเพื่อความเสถียรของสัญญาณ
Po (Analog Out)	ช่องเสียบเลข [27] (ขา A0)	สัญญาณแรงดันแอนะล็อกเชื่อมต่อเข้าสู่ ADC 12 บิต
ขั้วต่อ BNC	เสียบเข้าหัวโพรบแก้ว	รับสัญญาณความต่างศักย์ระดับมิลลิโวลต์จากหัววัด

ข้อควรระวังสำคัญด้านความปลอดภัยของแรงดันไฟฟ้า

ชิปประมวลผล ATSAM51 บนบอร์ด Wio Terminal ทำงานที่ระดับแรงดันลอจิก 3.3 โวลต์เท่านั้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติการต้องหมุนปรับทริมพอตตัวกลาง (Offset Trimmer) ของโมดูล pH-4502C ให้จ่ายแรงดันที่สถานะ pH 7.00 เท่ากับ 1.650 โวลต์เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเกิน 3.3 โวลต์เข้าสู่ขา ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1 ระบบการควบคุม 3 โหมดและการใช้งานปุ่มบนตัวเครื่อง Wio Terminal

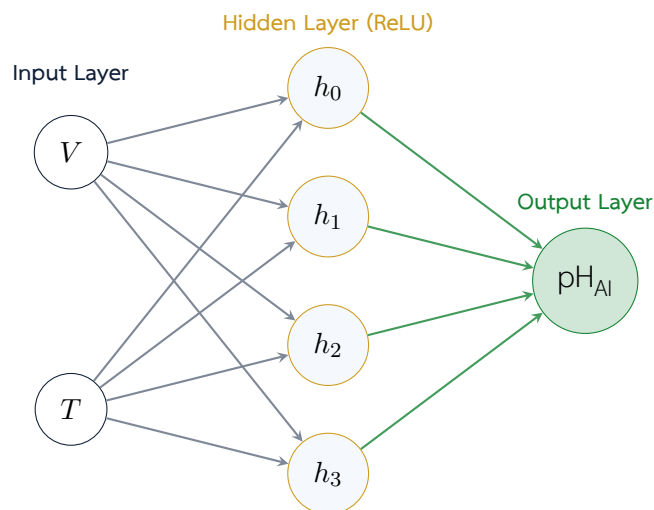
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานจริง ระบบได้ออกแบบให้ควบคุมผ่านปุ่มกดด้านบน 3 ปุ่ม (Key A, B, C) และปุ่มควบคุม 5 ทิศทาง (5-Way Joystick) ดังนี้

1. ปุ่ม C (โหมดสอบเทียบเซนเซอร์: MODE_CALIBRATE) ใช้สำหรับสอบเทียบหัววัดด้วยสารละลายมาตรฐาน 3 จุด (pH 7.00, pH 4.01, pH 10.01) หน้าจอจะแสดงค่าความชันเนิร์นสต์จริง (S_{meas}) และเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของหัววัด (% Efficiency) พร้อมคำแนะนำความสมบูรณ์ของโพรบ
2. ปุ่ม B (โหมดเรียนรู้สร้างโมเดล AI: MODE_AI_LEARN) ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างวิจัยภาคสนามเพื่อสร้าง Dataset ฝึกฝนโมเดล AI หน้าจอจะแสดงชนิดตัวอย่างดิน ศักย์ไฟฟ้า ค่าเนิร์นสต์ และจำนวนตัวอย่างที่บันทึกสะสมลงไฟล์ /train_dataset.csv
3. ปุ่ม A (โหมดใช้งานจริงภาคสนาม: MODE_FIELD_RUN) โหมดหลักสำหรับการตรวจวัดดินจริง แสดงผลตัวเลข AI pH ขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมข้อความวินิจฉัยสุขภาพดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียนและกราฟเปรียบเทียบสองมิติแบบเรียลไทม์
4. ปุ่ม 5 ทิศทาง (5-Way Joystick)
 - ขึ้น/ลง (UP/DOWN): ในโหมดใช้งานจริง ใช้สำหรับสลับเปลี่ยนโมเดล AI เฉพาะชนิดดินทันที (ANN DURIAN ↔ ANN LOAM ↔ ANN CLAY ↔ ANN UNIV)
 - ซ้าย/ขวา (LEFT/RIGHT): ปรับตั้งค่าอุณหภูมิสารละลายหรือดิน (°C)
 - กดตรงกลาง (PRESS): ในโหมด Calibrate ใช้ล๊อคค่าอ้างอิง, ในโหมด AI Learn ใช้บันทึกตัวอย่างฝึกฝน, และในโหมด Field Run ใช้ถ่ายภาพสแนปช็อตบันทึกข้อมูลทันที

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 4 สถาปัตยกรรมปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว (TinyML ANN 2-4-1)

แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในระบบ iSoil pH xAI เป็นโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Multi-Layer Perceptron (MLP) โครงสร้าง 2-4-1 ที่ได้รับการแปลงรูปให้ทำงานบนชิป ARM Cortex-M4F 120MHz ได้อย่างรวดเร็วและใช้หน่วยความจำต่ำมาก



ภาพที่ 4.1 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม ANN 2-4-1 ฝังตัวบน Wio Terminal

สมการคณิตศาสตร์ในชั้นซ่อนเร้นใช้ฟังก์ชันกระตุ้นแบบ ReLU $\max(0, z)$ เพื่อขจัดความไม่เป็นเชิงเส้นและลดเวลาการคำนวณในระดับไมโครวินาที:

$$h_i = \max(0, b_i + W_{i,0} \cdot V + W_{i,1} \cdot (T - 25.0)) \quad (i = 0, 1, 2, 3) \quad (4.1)$$

$$\text{pH}_{\text{AI}} = b_{\text{out}} + \sum_{i=0}^3 (h_i \cdot W_{\text{out},i}) \quad (4.2)$$

4.1 ระบบเลือกโมเดลปัญญาประดิษฐ์จำเพาะตามเนื้อดิน (Multi-Model AI Selector)

เนื่องจากคุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ระบบ iSoil pH xAI จึงได้ติดตั้งชุดน้ำหนักของโมเดลโครงข่ายประสาทเทียมแบบฝังตัว 4 โมเดล เพื่อให้เกษตรกรและนักวิจัยสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับชนิดของดินในแปลง

1. ANN DURIAN (โมเดลดินสวนทุเรียนตะวันออก) ได้รับการปรับแต่งจนเป็นพิเศษสำหรับดินลูกรัง และดินร่วนปนทรายในเขตจังหวัดจันทบุรีและระยอง ซึ่งมักมีธาตุเหล็ก (*Fe*) และ อะลูมิเนียม (*Al*) สูง โดยโมเดลนี้เน้นความละเอียดแม่นยำสูงพิเศษในช่วง pH 4.5 ถึง 7.0
2. ANN LOAM (โมเดลดินร่วน) ปรับแต่งสำหรับดินร่วนที่มีอินทรีย์วัตถุสูง (High Organic Matter) ซึ่งมีพฤติกรรมการแตกตัวของประจุที่สมดุล
3. ANN CLAY (โมเดลดินเหนียว) ออกแบบเพื่อชดเชยปรากฏการณ์ดอนแนน (Donnan Potential) และผลการแขวนลอยของอนุภาคดินเหนียว (Suspension Effect) ที่มีประจุลบสูง
4. ANN UNIV (โมเดลมาตรฐานทั่วไป) โมเดลอเนกประสงค์สำหรับการตรวจวัดสารละลายเคมี และบัพเฟอร์มาตรฐานทั่วไป

บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูลและแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชัน

เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแม่นยำและการรายงานผลวิจัย ระบบได้เชื่อมโยง Wio Terminal เข้ากับแดชบอร์ดเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์:

1. สะพานส่งข้อมูล (Serial Bridge Daemon) ใช้สคริปต์ Python (tools/serial_bridge.py) อ่านข้อมูลจากพอร์ต USB Serial แล้วส่งต่อผ่าน HTTP POST ไปยังเซิร์ฟเวอร์
2. ฐานข้อมูล SQLite3 จัดเก็บประวัติการวัดค่าที่ไฟล์ data/soil_ph.db ซึ่งมีดัชนีเวลาเพื่อการค้นคืนข้อมูลที่รวดเร็ว
3. เว็บพอร์ทัลความเร็วสูง พัฒนาด้วย PHP และ JavaScript (Chart.js) แสดงผลกราฟเปรียบเทียบสองมิติ บัตรดัชนีสุขภาพดิน และปุ่มส่งออกข้อมูลเป็น CSV ทันที

5.1 ระบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลการทดลองแบบแยกเซสชันอัตโนมัติ

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยอย่างมีมาตรฐานและป้องกันการเขียนข้อมูลทับซ้อน ระบบได้รับการออกแบบให้สร้างไฟล์ข้อมูลและเซสชันใหม่ทุกครั้งที่มีการรีเซ็ตหรือเริ่มการทดลองใหม่

1. การสร้างไฟล์ใหม่บน MicroSD Card อัตโนมัติ (Sequential File Generation) เมื่อเปิดเครื่องใหม่หรือกดปุ่มรีเซ็ต ตัวประมวลผล Wio Terminal จะตรวจค้นไฟล์ใน MicroSD Card แล้วสร้างไฟล์ลำดับใหม่โดยอัตโนมัติ (/exp_001.csv, /exp_002.csv, /exp_003.csv ...) พร้อมเขียนส่วนหัวคอลัมน์มาตรฐาน 10 คอลัมน์
2. การจัดหมวดหมู่ในฐานข้อมูลตามเซสชัน (Database Session Tracking) ข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน Serial Bridge จะถูกกำกับด้วยรหัส session_id ตรงกับไฟล์ใน MicroSD Card ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูประวัติ กราฟ และสถิติย้อนหลังแบบเจาะจงรายรอบการทดลองได้

3. การเริ่มรอบการทดลองใหม่ทันที (On-Demand Session Restart) ผู้ใช้งานสามารถสั่งเริ่มเซสชันใหม่ได้ 3 ช่องทาง คือ (1) กดปุ่มบนซ้าย (ปุ่ม C) บนตัวเครื่อง Wio Terminal, (2) กดปุ่ม “เริ่มใหม่ (New)” บนหน้าเว็บแดชบอร์ด, หรือ (3) ส่งคำสั่ง `START_NEW` ผ่านพอร์ต Serial

บทที่ 6 ขั้นตอนปฏิบัติการทดสอบและการใช้งานภาคสนาม

6.1 การเตรียมตัวอย่างดินตามระเบียบวิธีวิจัย

การเตรียมตัวอย่างดินเพื่อตรวจวัดภาคสนามให้ได้ผลแม่นยำสูงสุด มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. สุ่มเก็บตัวอย่างดินบนที่ระดับความลึก 0 ถึง 15 เซนติเมตร จากแปลงเกษตร 5 ถึง 10 จุด แล้วนำมาผสมกันเป็นตัวแทนของแปลง
2. ผึ่งดินให้แห้งในที่ร่ม บดให้ละเอียดแล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 2 มิลลิเมตร
3. ชั่งดิน 20 กรัม ผสมกับน้ำกลั่น 20 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 1) หรือ 50 มิลลิลิตร (อัตราส่วน 1 ต่อ 2.5) ลงในขวดทดลอง
4. เขย่าหรือกวนสารละลายเป็นเวลา 30 นาที แล้วตั้งทิ้งไว้ให้ดินตกตะกอน 30 นาที
5. จุ่มหัวโพรบแกว่งลงในสารละลายส่วนใส แล้วกดปุ่มบันทึกค่าลงใน MicroSD Card

6.2 เกณฑ์การวินิจฉัยสุขภาพดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน

ระบบซอฟต์แวร์บนตัวเครื่องจะทำการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างและแสดงสถานะให้เกษตรกรทราบทันทีบนหน้าจอ LCD ดังนี้

- pH น้อยกว่า 5.0 (VERY ACIDIC) ดินมีสภาพกรดรุนแรง ธาตุอาหารหลักถูกตรึง ต้องใส่ปูนโดโลไมต์ปรับสภาพ
- pH 5.5 ถึง 6.5 (OPTIMAL DURIAN) ดินมีความสมบูรณ์เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของทุเรียน
- pH 6.6 ถึง 7.5 (NEUTRAL SOIL) ดินมีสภาพเป็นกลาง เหมาะสำหรับพืชไร่และพืชสวนทั่วไป

- pH มากกว่า 7.5 (ALKALINE SOIL) ดินเป็นด่าง พืชอาจขาดธาตุสังกะสีและเหล็ก ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์

คู่มือปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ฝังตัว

บทที่ 6 ประวัติคณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนาศ (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คุณวุฒิการศึกษา ปร.ด. (ฟิสิกส์ประยุกต์) สจล. พ.ศ. 2555, วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
สจล. พ.ศ. 2549, วท.บ. (ฟิสิกส์) มน. พ.ศ. 2541

ความเชี่ยวชาญ ระบบสมองกลฝังตัว ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึก เกษตร
ฟิสิกส์ดิจิทัล และเซนเซอร์อัจฉริยะ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chewa.t@rbru.ac.th

อาจารย์ธนพัฒน์ ธีระวุฒิ (Principal Investigator)

หลักสูตร คบ.ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ วัสดุเชิงประกอบ การพัฒนาต้นแบบวิจัย และระบบตรวจวัดทางฟิสิกส์
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tanapat.t@rbru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มุลรังษี (Co-Principal Investigator)

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คุณวุฒิการศึกษา วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์ การสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีอย่างง่าย และการ
สอบเทียบมาตรฐาน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nuntaporn.m@rbru.ac.th